

Problem 02: Differential Calculus

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড নোটস (English Color-Coded Callouts)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = \log x + \sec x$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$ or y' .

ENGLISH NOTE — LOGARITHM BASE CONVENTION & SUM RULE

- Base Convention:** In advanced calculus and engineering examinations (BUET / AMIE), $\log x$ without an explicit base index always denotes the **Natural Logarithm** $\ln x = \log_e x$.
- Sum Rule of Differentiation:** The derivative of a sum of functions is the sum of their individual derivatives:

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] + \frac{d}{dx}[g(x)]$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

ফাংশন উপাদান	অন্তরীকরণ সূত্র (Standard Formula)	ব্যাখ্যা / প্রমাণ সংক্ষেপ
$\log x$ (Natural Logarithm)	$\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \frac{1}{x}$
$\sec x$ (Trigonometric Function)	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	$\sec x = (\cos x)^{-1} \implies -(\cos x)^{-2}(-\sin x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x$

ENGLISH NOTE — CRITICAL BUET ADMISSION TRAPS

Trap 1 (Confusing $\sec x$ derivative with $\tan x$):Students often mistakenly write $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec^2 x$. Remember: $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$, whereas $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$.**Trap 2 (Base-10 Assumption):** Do not write $\frac{1}{x \ln 10}$ unless the question explicitly states $\log_{10} x$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 প্রদত্ত সমীকরণ এবং উভয় পক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর গ্রহণ:

$$y = \log x + \sec x \implies \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\log x + \sec x)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের দুই দিকেই আমরা x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করলাম।

Step 02 যোগের নিয়ম (Sum Rule) অনুযায়ী প্রতিটি পদ পৃথকীকরণ:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\log x) + \frac{d}{dx}(\sec x)$$

ব্যাখ্যা: ক্যালকুলাসের নিয়ম অনুযায়ী যোগফল আকারে থাকা প্রতিটি পদের ডেরিভেটিভ আলাদাভাবে নির্ণয় করা যায়।

Step 03 প্রমিত সূত্র (Standard Formulas) প্রয়োগ ও উত্তর প্রদান: আমরা জানি, $\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}$ এবং $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$ ।

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \sec x \tan x$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \sec x \tan x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & ASYMPTOTIC SINGULARITIES (ENGINEERING RIGOR)

- **Domain of $\log x$:** Defined strictly for $x > 0$.
- **Domain of $\sec x = \frac{1}{\cos x}$:** Defined for all real numbers except where $\cos x = 0 \implies x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$ ($n \in \mathbb{Z}$).
- **Combined Domain of Differentiability:**

$$\text{Dom} \left(\frac{dy}{dx} \right) = (0, \infty) \setminus \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots \right\}$$

At these excluded points, vertical asymptotes occur, causing infinite discontinuity.

 ENGLISH NOTE — ALTERNATIVE MCQ TRIGONOMETRIC FORMS

In admission tests, the answer might appear expressed in terms of $\sin x$ and $\cos x$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + x \sin x}{x \cos^2 x}$$

 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Sum Rule Separation (1 M) → Evaluation of $\frac{d}{dx}(\log x)$ (1.5 M) → Evaluation of $\frac{d}{dx}(\sec x)$ (1.5 M) → Final Result (1 M).